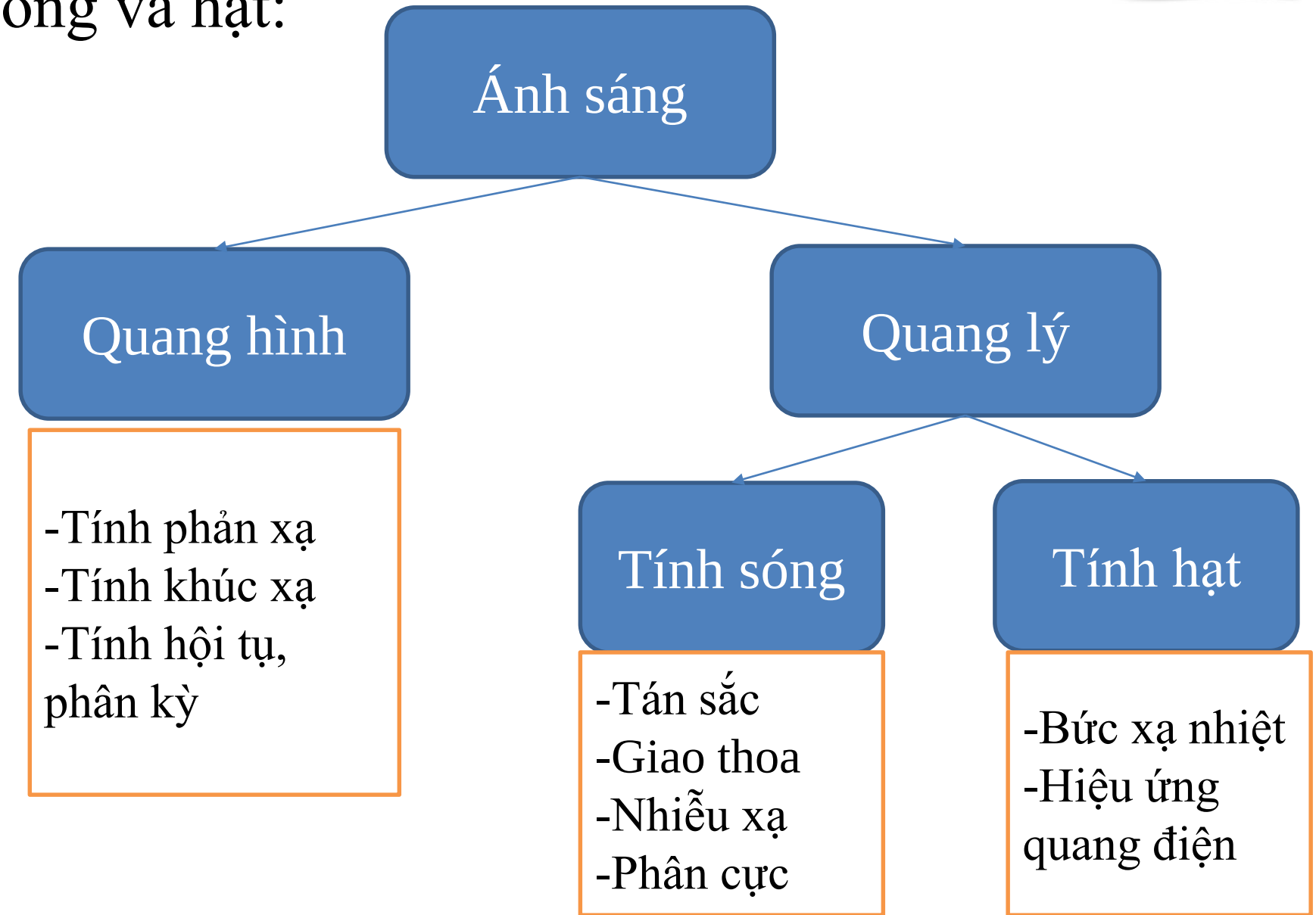
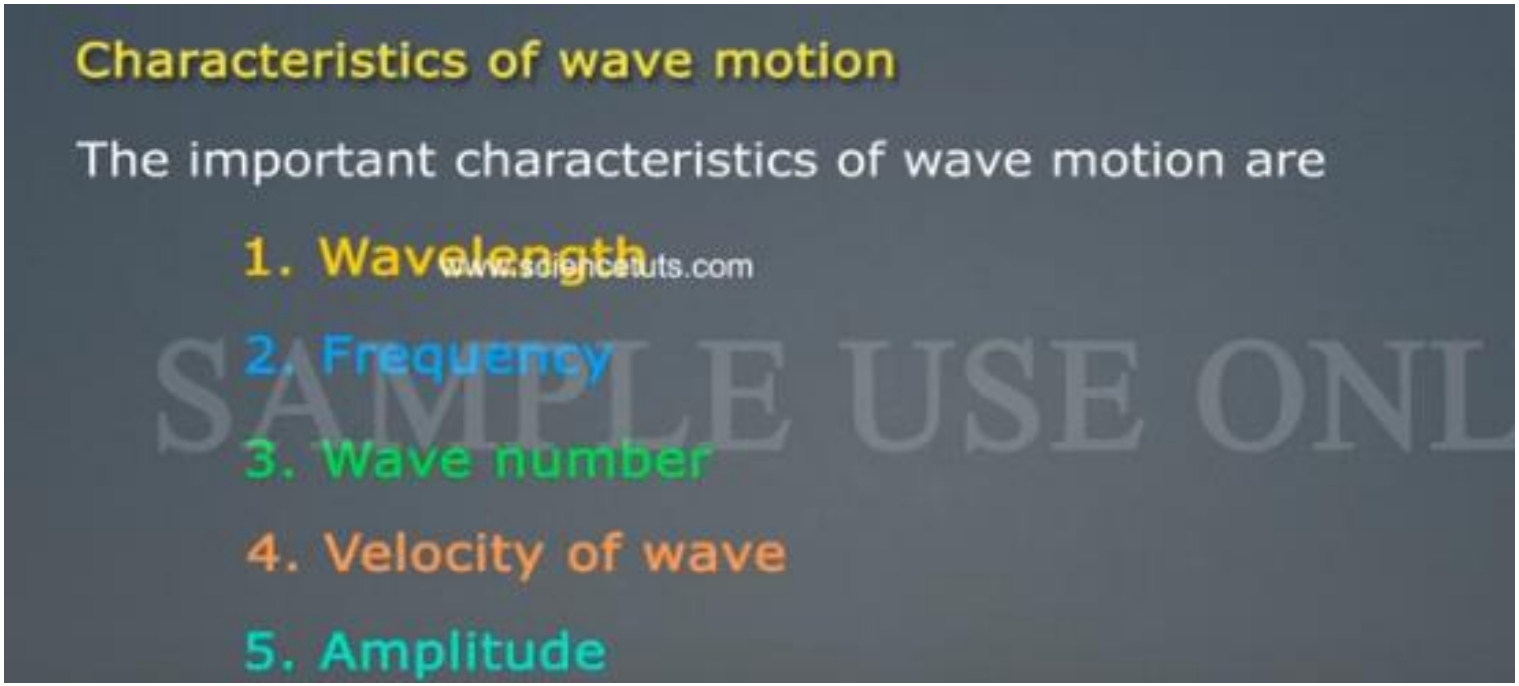
I.Bản chất sóng và hạt của ánh sáng

1.Sóng và hạt:



I.Bản chất sóng và hạt của ánh sáng

2.Bản chất sóng ánh sáng



I.Bản chất sóng và hạt của ánh sáng

3.Hiện tượng tán sắc ánh sáng

**Giải thích màu sắc lấp lánh cầu vồng của bong bóng xà phòng, của mặt đĩa CD?

II. Hiện tượng giao thoa ánh sáng

1.Thí nghiệm Iyoung về giao thoa ánh sáng

a.Thí nghiệm:

Y-âng

(Thomas Young, 1773 - 1829,

nhà vật lý người Anh)

Năm 1801 nhà vật lý Y-âng đã thực hiện thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khẳng định giả thuyết về sóng ánh sáng

II. Hiện tượng giao thoa ánh sáng

1.Thí nghiệm Iyoung về giao thoa ánh sáng

a.Thí nghiệm

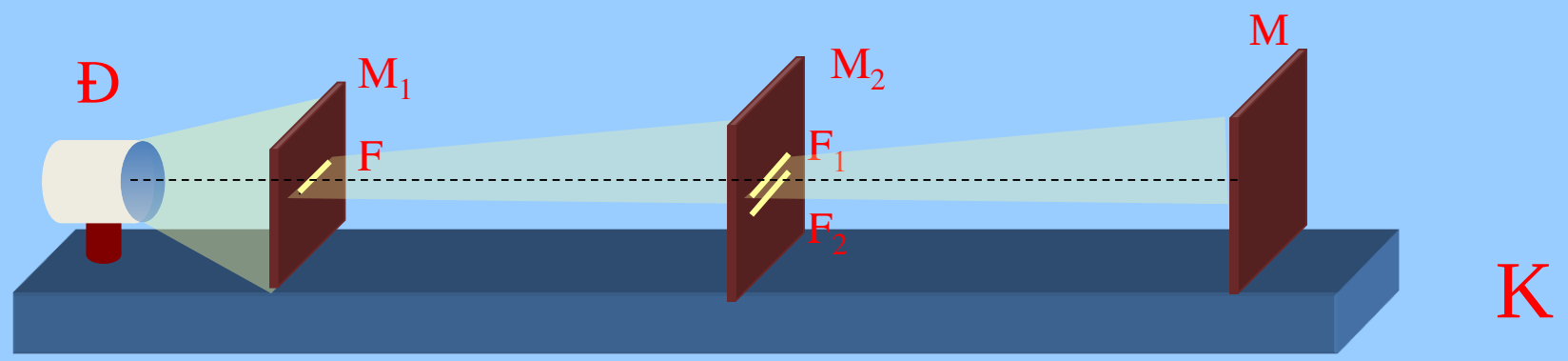
****Dụng cụ:** -Đèn ánh sáng trắng Đ

-Màn chắn M_1 có khe hẹp F

-Màn chắn M_2 có 2 khe hẹp F_1, F_2

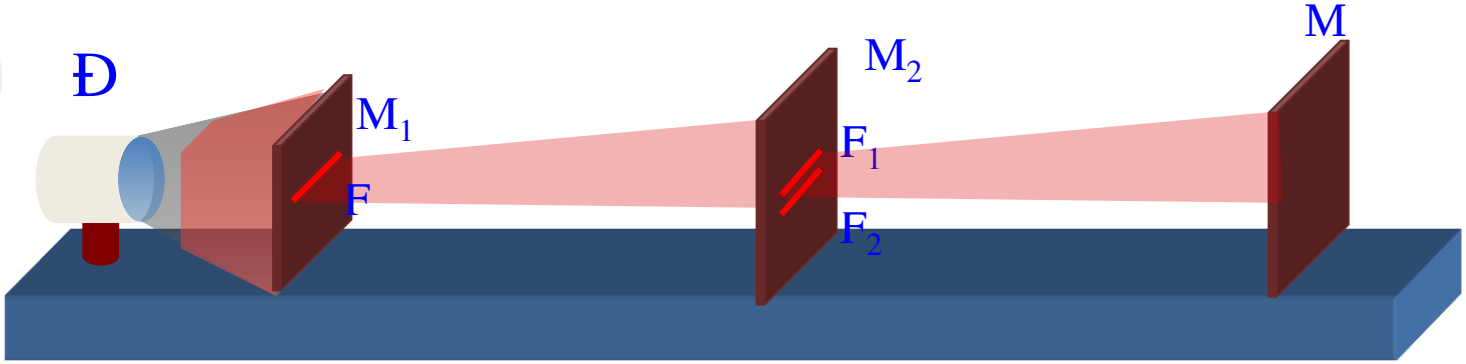
-Màn M, các kính màu K

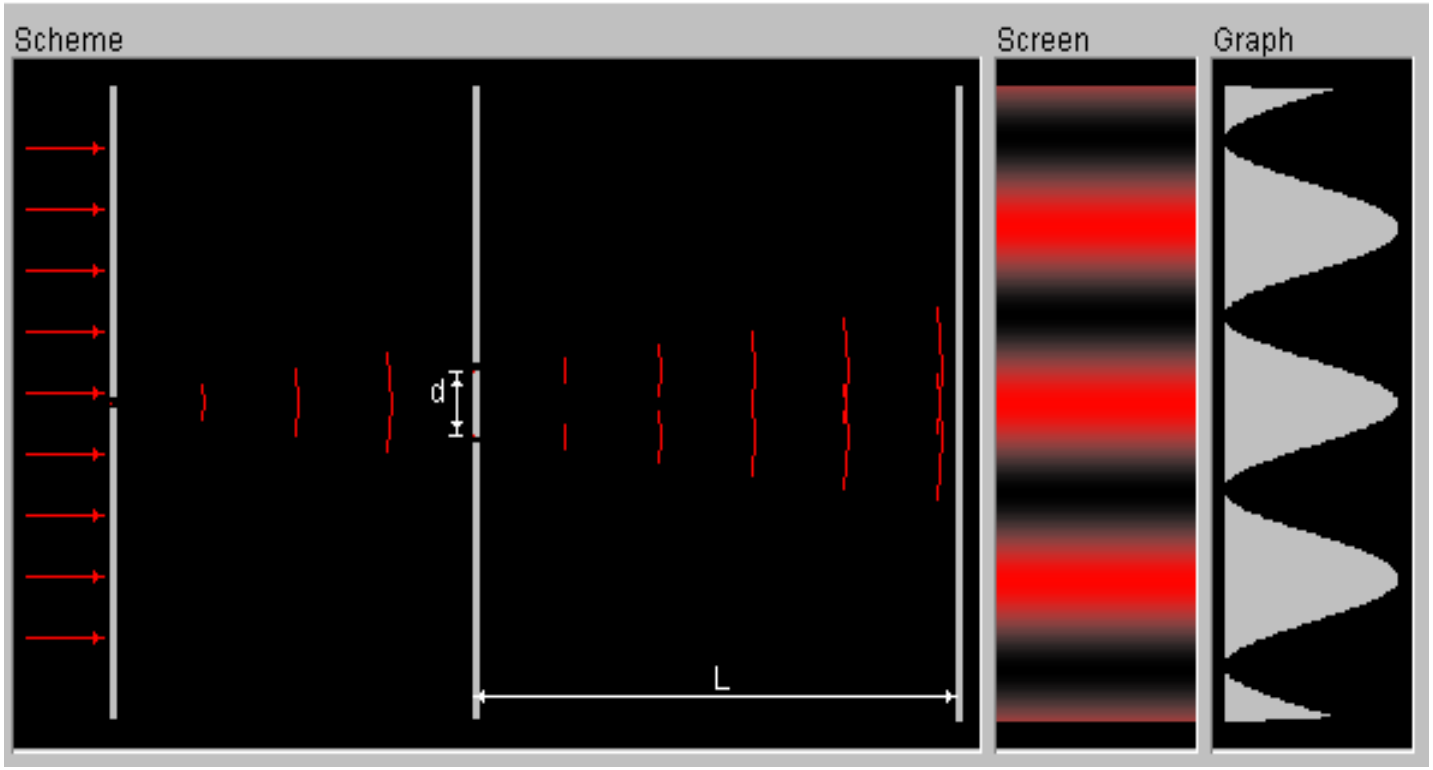
****Bố trí thí nghiệm:**



c. Tiến hành thí nghiệm:

- Sử dụng ánh sáng đơn sắc màu đỏ:

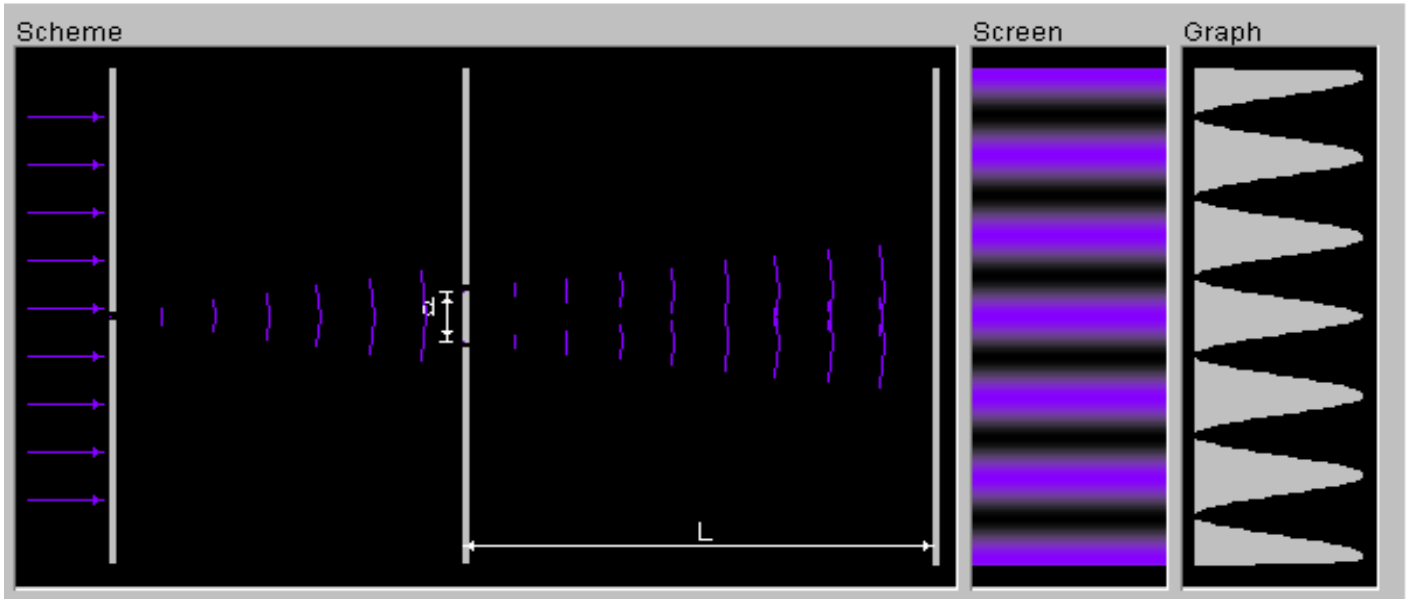




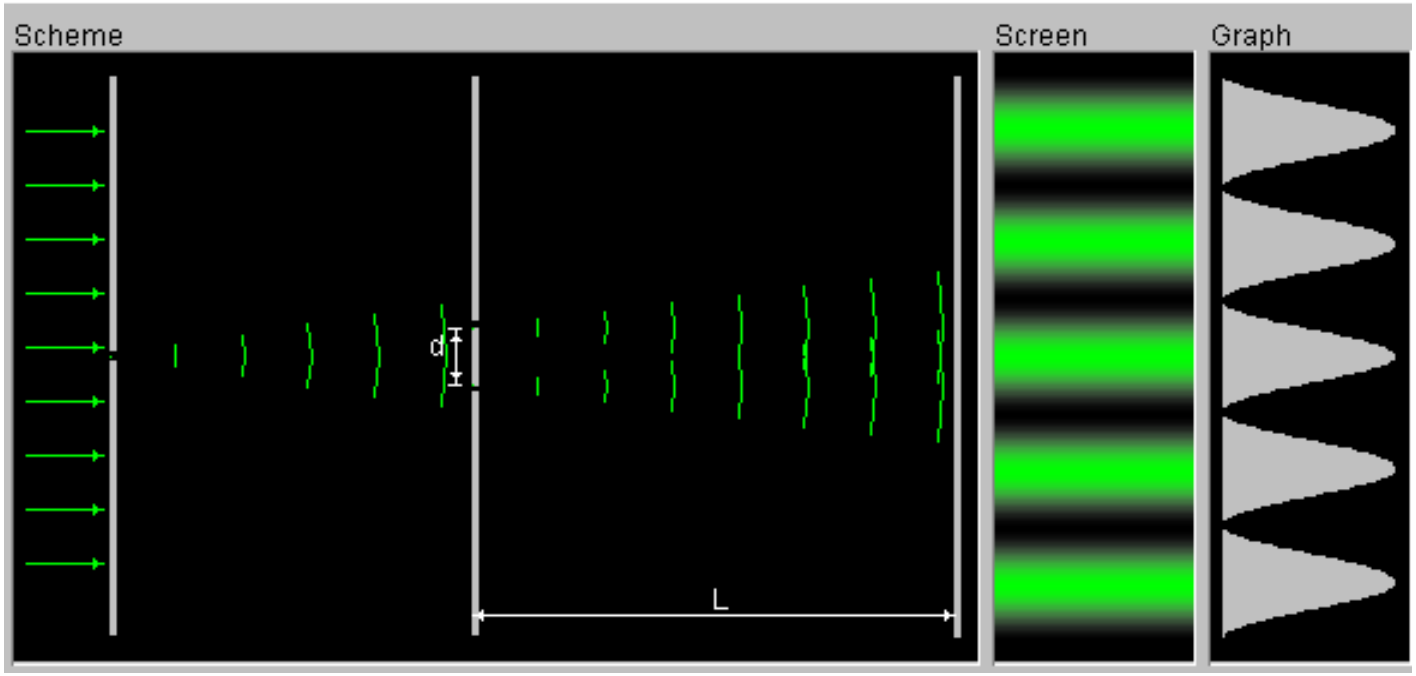
+ Những vạch sáng là chỗ hai sóng ánh sáng tăng cường nhau

+ Những vạch tối là chỗ hai sóng ánh sáng triệt tiêu nhau

- Sử dụng ánh sáng tím:



- Sử dụng ánh sáng màu lục:



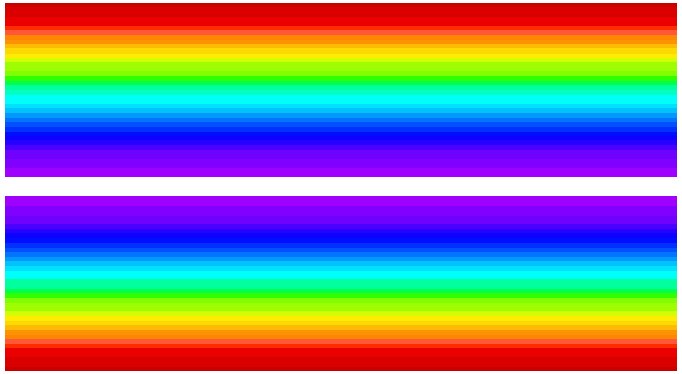
II. Hiện tượng giao thoa ánh sáng

1.Thí nghiệm Iyoung về giao thoa ánh sáng

a.Thí nghiệm

- Sử dụng ánh sáng trắng:

Hiện tượng quan sát được:



Một vạch sáng trắng ở giữa, hai bên có các vạch sáng màu như cầu vồng, tím ở trong, đỏ ở ngoài

II. Hiện tượng giao thoa ánh sáng

1.Thí nghiệm Iyoung về giao thoa ánh sáng

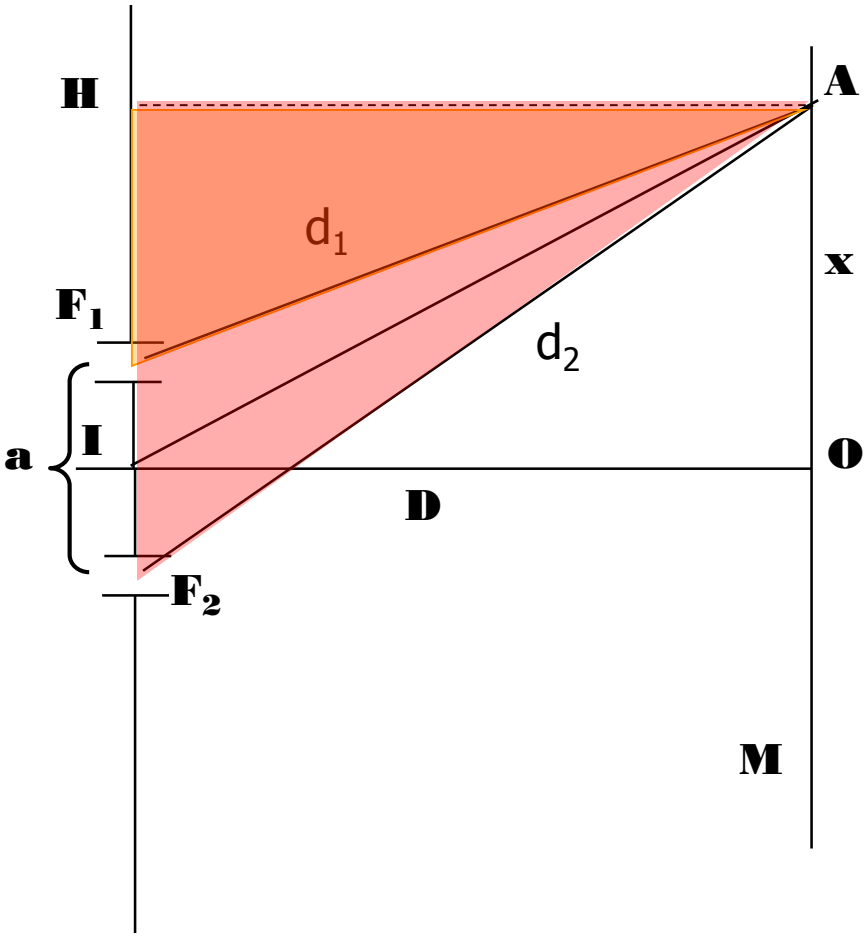
b.Vị trí các vân – khoảng vân

Đặt:

$a = F_1F_2$. ; $IF_1 = IF_2$

$d_1 = F_1A$; $d_2 = F_2A$

$x = OA$; $D = IO$



•Hiệu đường đi:

$$d_2 - d_1 = \frac{2ax}{d_2 + d_1}$$

$$d_2 - d_1 \approx \frac{ax}{D} \qquad => x = (d_2 - d_1)\frac{D}{a}$$

•Vân sáng thỏa mãn: $d_2 - d_1 = k\lambda$

Vị trí vân sáng: $\boxed{x_k = k\frac{\lambda D}{a}}$ $\quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

k Gọi là bậc giao thoa.

•Vân tối thỏa mãn: $d_2 - d_1 = (k' + \frac{1}{2})\lambda$

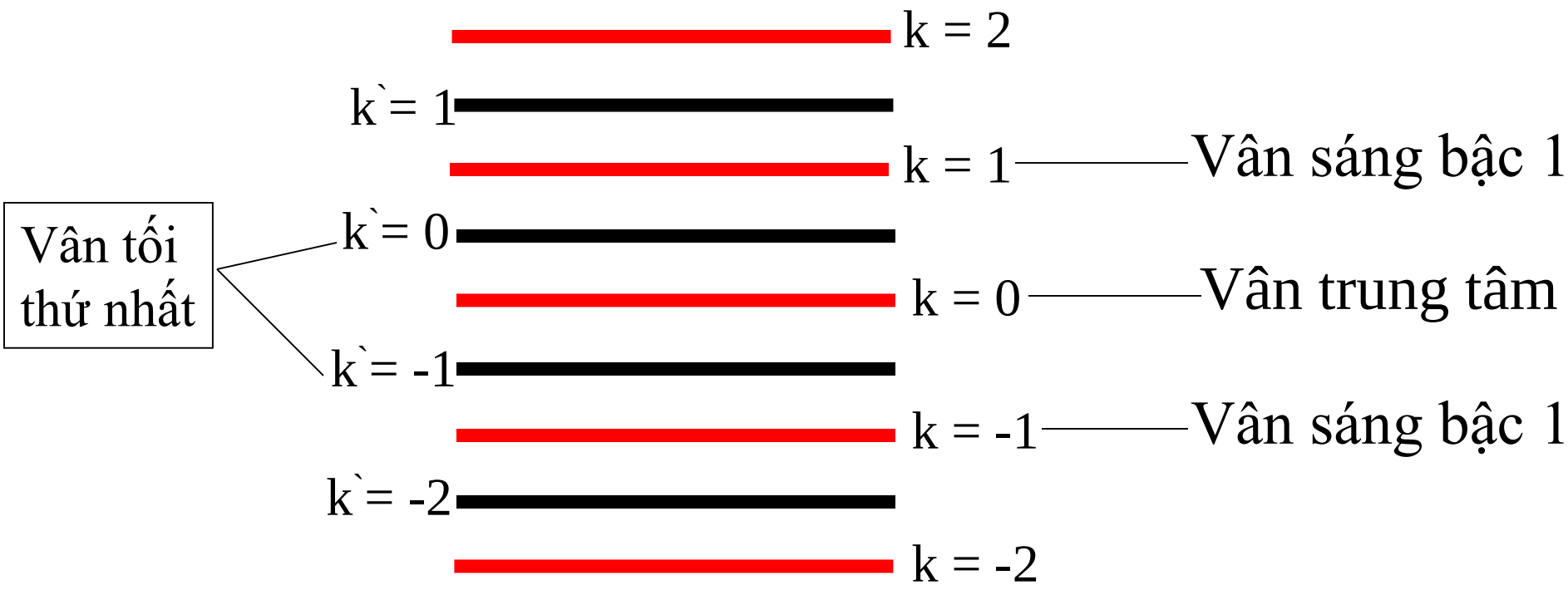
Vị trí vân tối: $\boxed{x_{k'} = \left(k' + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda D}{a}}$

$$(k' = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

II. Hiện tượng giao thoa ánh sáng

1.Thí nghiệm Iyoung về giao thoa ánh sáng

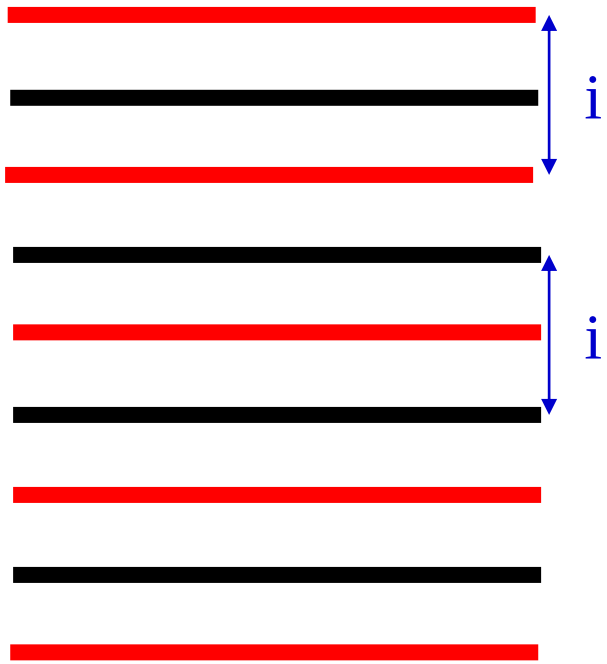
b.Vị trí các vân – khoảng vân



II. Hiện tượng giao thoa ánh sáng

1.Thí nghiệm Iyoung về giao thoa ánh sáng

b.Vị trí các vân – khoảng vân



-khoảng vân i là khoảng cách giữa hai vân sáng, hoặc hai vân tối liên tiếp.

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

II.Giao thoa ánh sáng:

2.Bài tập 1

Trong thí nghiệm giao thoa IÂng, khoảng cách hai khe là 5 mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn ảnh 2m. Giao thoa với ánh sáng đơn sắc vàng có bước sóng 0,58 um.
Tìm vị trí vân sáng bậc 3 trên màn ảnh

II.Giao thoa ánh sáng:

2.Bài tập 2

Trong thí nghiệm Y-Âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5m.

Khoảng cách giữa 5 vân liên tiếp là 3,6 mm.

Tính bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này.

II.Giao thoa ánh sáng:

2.Bài tập 3

Trong thí nghiệm Y-Âng về giao thoa ánh sáng, khoảng giữa hai khe là 0,5 mm ; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 um. Vùng giao thoa trên màn rộng 25,8 mm (vân trung tâm ở chính giữa)
Tính số vân sáng.

II.Giao thoa ánh sáng:

2.Bài tập 4

Trong thí nghiệm Y-Âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 um. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5m ; bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm.
Tính tổng số vân sáng và vân tối trong miền giao thoa.

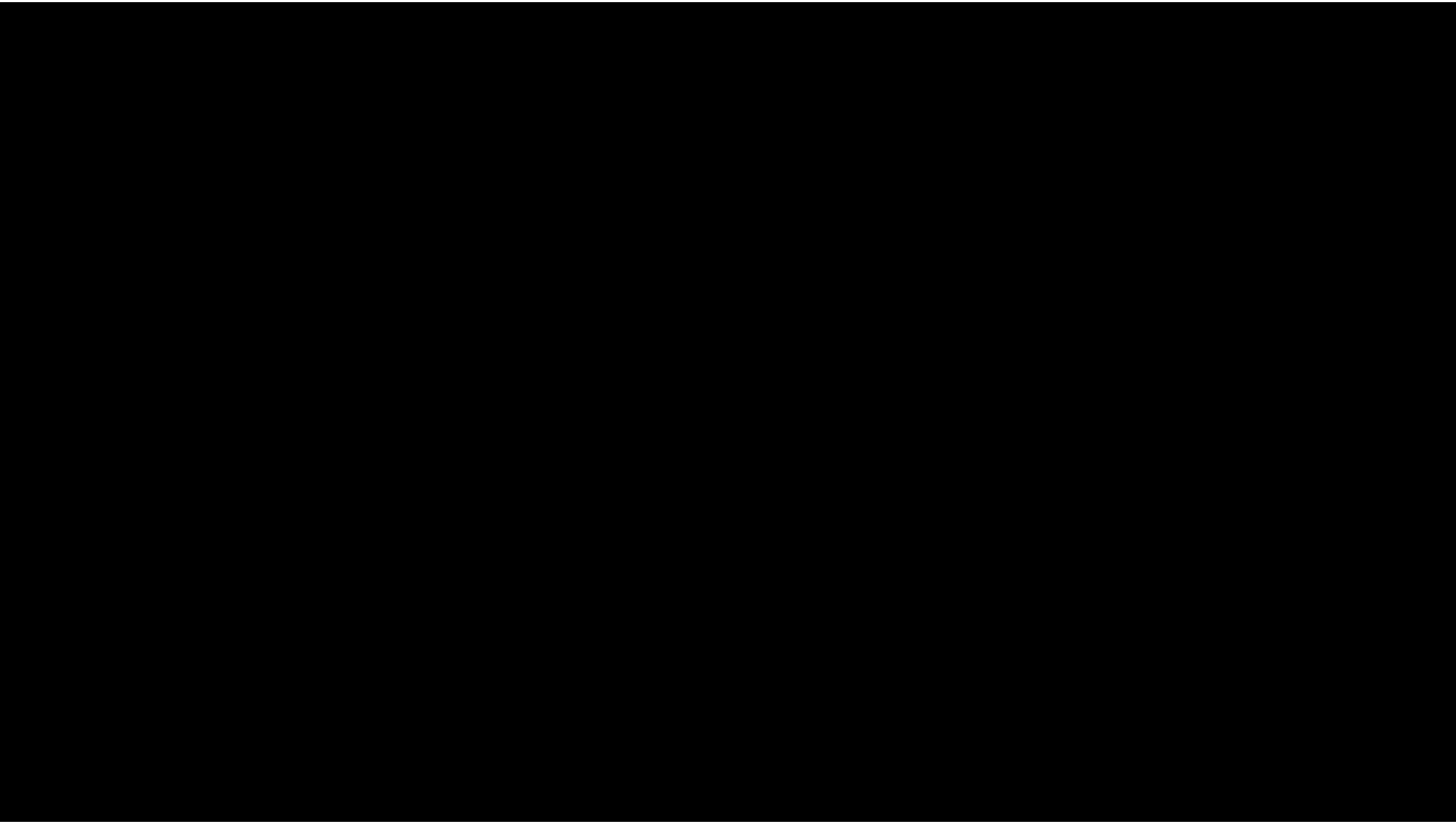
******Kiểm tra lần 4**

Bài tập 1: Một dây dẫn được uốn thành một hình tam giác đều, mỗi cạnh là 1 = 50 cm. Dòng điện chạy trong dây dẫn có cường độ I=3,14 A. Tính cường độ của vector cảm ứng từ B và cường độ từ trường H tại tâm của tam giác đó.

Bài 2 Trong thí nghiệm Y-Âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 um. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5m ; bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm.
Tính tổng số vân sáng và vân tối trong miền giao thoa.

Bài 3: Dòng điện cường độ 10A chạy qua khung dây dẫn tam giác vuông MNP theo chiều PNMP như hình vẽ. Biết MN=30 cm , NP=40 cm. Từ trường đều B= 0,01 T vuông góc với mặt phẳng khung dây.
Tính lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây.
Vẽ hình minh họa.

III.Nhiễu xạ ánh sáng:

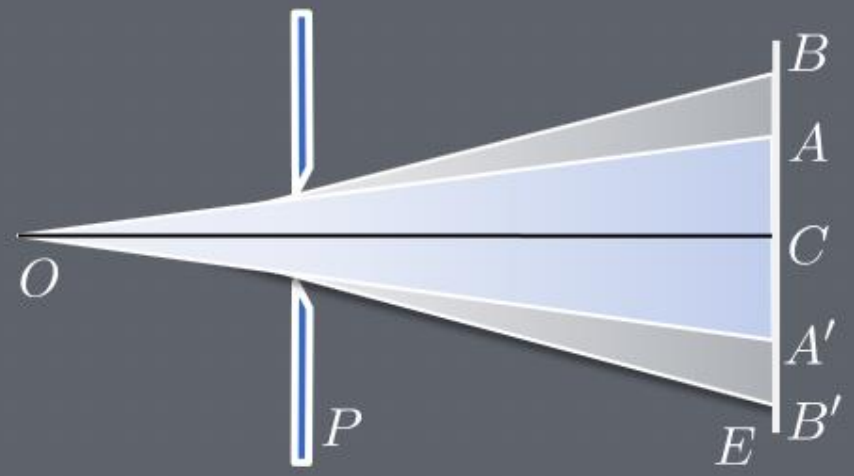


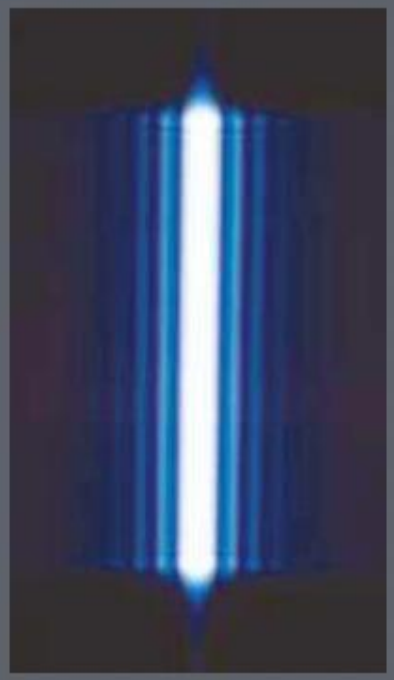
III.Nhiễu xạ ánh sáng:

4.1 Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

4.1 Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.

- Quan sát hiện tượng:
  - Chiếu ánh sáng qua một lỗ nhỏ trên tấm chắn P.
  - Vùng sáng rõ AA', vùng sáng mờ ở vùng biên (bóng mờ) AB; $A'B'$
  - Mâu thuẫn với nguyên lý truyền thẳng của ánh sáng.
  - Giảm kích thước lỗ nhỏ: xuất hiện vân tròn sáng tối đan xen lẫn nhau.
  - Ảnh nhiễu xạ qua khe hẹp là các vệt sáng tối song song.



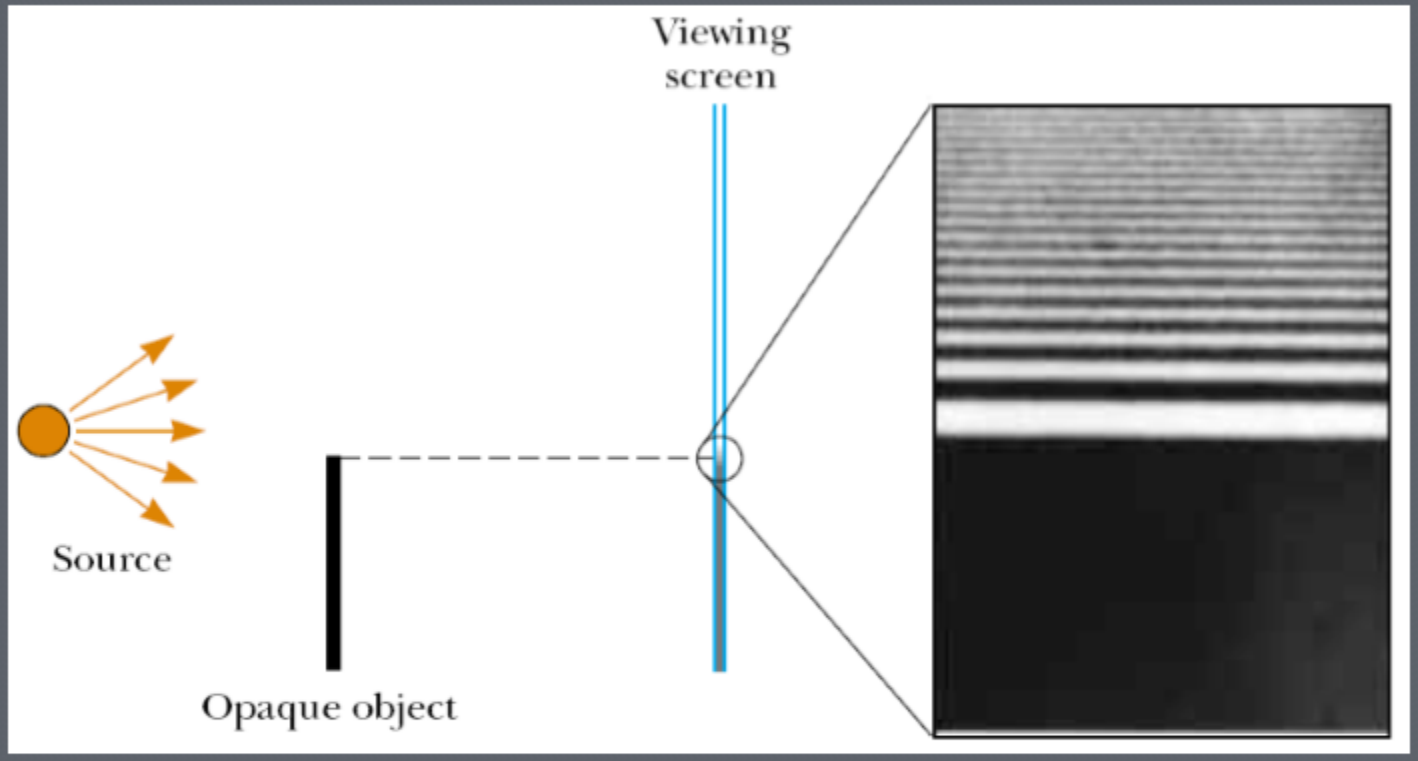


- Cực đại trung tâm: vân sáng ở chính giữa.
- Cực đại thứ cấp: các vân sáng tiếp theo.
- Cực tiểu: các vân tối xen giữa các vệt sáng.

@2009, *Ngô Văn Thanh - Viện Vật Lý*

4.1 Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

- Hình ảnh nhiễu xạ tại mép của vật chắn:

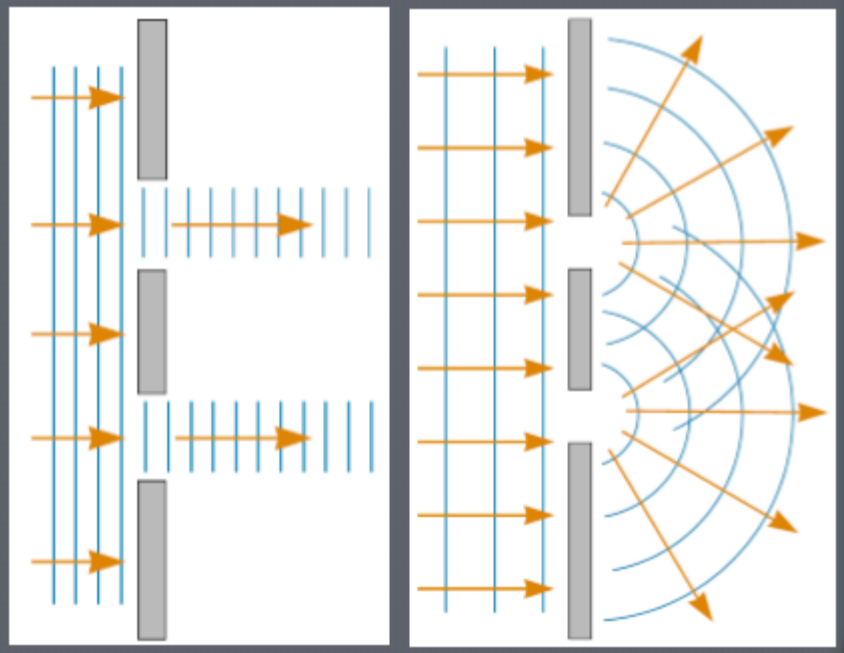


- <u>Kết luận</u>
  - Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng: hiện tượng tia sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng khi đi gần vật cản ánh sáng.
  - Hiện tượng nhiễu xạ không giải thích bằng quang hình học, nó chỉ có thể giải thích dựa trên lý thuyết sóng ánh sáng.

4.2 Nhiễu xạ của sóng cầu

4.2 Nhiễu xạ của sóng cầu.

- Nguyên lý Huygens-Fresnel.
  - Nguyên lý Huygens được sử dụng để giải thích định tính hiện tượng nhiễu xạ, tức là giải thích được hiện tượng lệch phương truyền của tia sáng.
  - Nguyên lý Fresnel bổ sung thêm phần biên độ và pha của nguồn sáng thứ cấp, tức là bổ sung thêm phần định lượng.
  - Nguyên lý Huygens –Fresnel: Bất kỳ điểm sáng nào mà ánh sáng truyền đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp phát ánh sáng về phía trước nó, nguồn sáng thứ cấp có cùng biên độ và cùng pha với nguồn sáng thực.



4.3 Nhiễu xạ của sóng phẳng và cách tử nhiễu xạ.

- Nhiễu xạ qua một khe hẹp.
  - Khe hẹp chia thành 2 phần, xét hai tia 1 và 3.
    - Hiệu quang lộ của 2 tia:

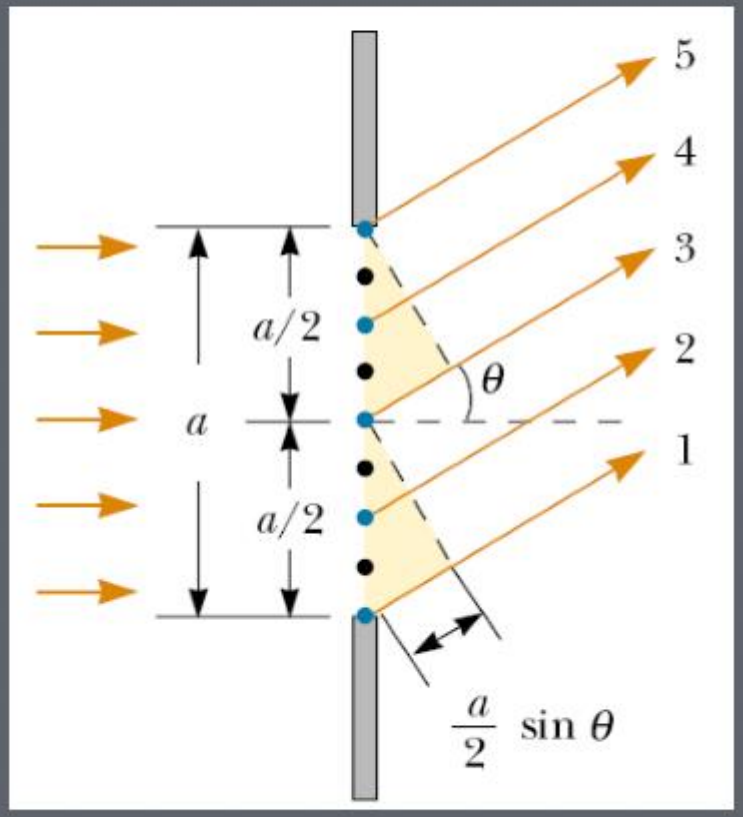
$$\delta_{1,3} = \frac{a}{2}\sin\theta$$

    - Cực tiểu nhiễu xạ: hai sóng ánh sáng lệch pha 180° và triệt tiêu lẫn nhau.

$$\frac{a}{2}\sin\theta = \frac{\lambda}{2} \quad \Leftrightarrow \sin\theta = \frac{\lambda}{a}$$

  - Trường hợp tổng quát, khe hẹp được chia thành m phần.
    - Cực tiểu nhiễu xạ:

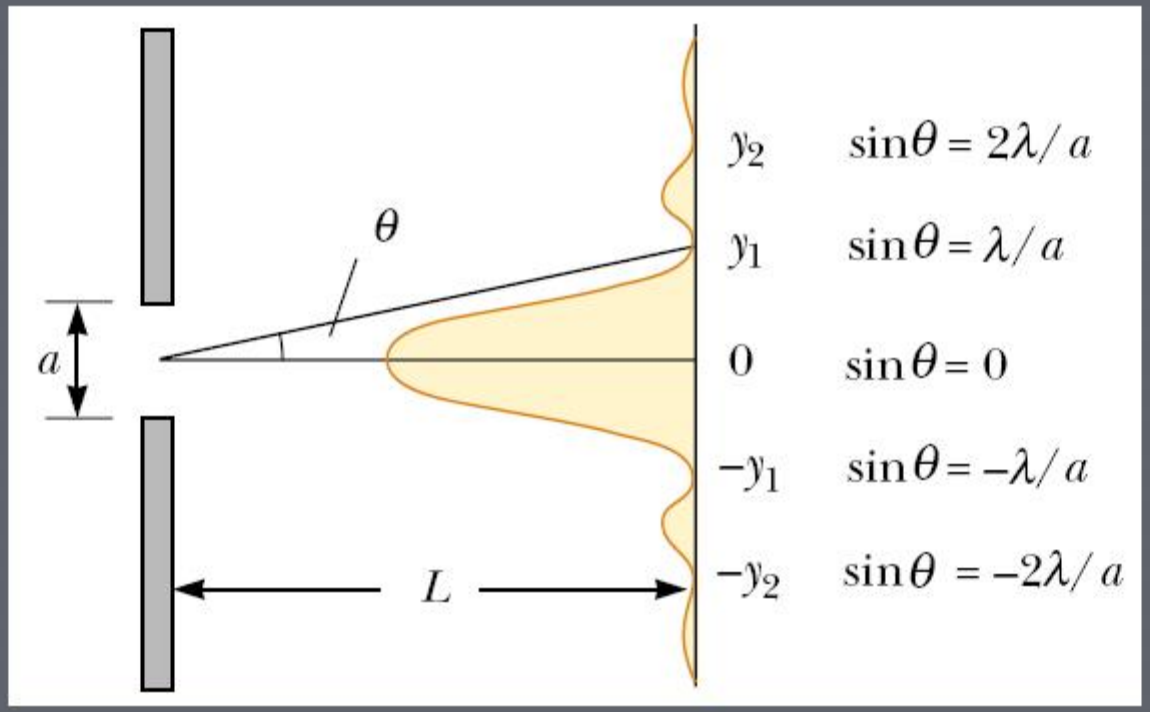
$$\frac{a}{2m}\sin\theta = \pm\frac{\lambda}{2}$$



suy ra : $\sin\theta = \pm m\frac{\lambda}{a}; \quad m = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots$

4.3 Nhiễu xạ của sóng phẳng và cách tử nhiễu xạ

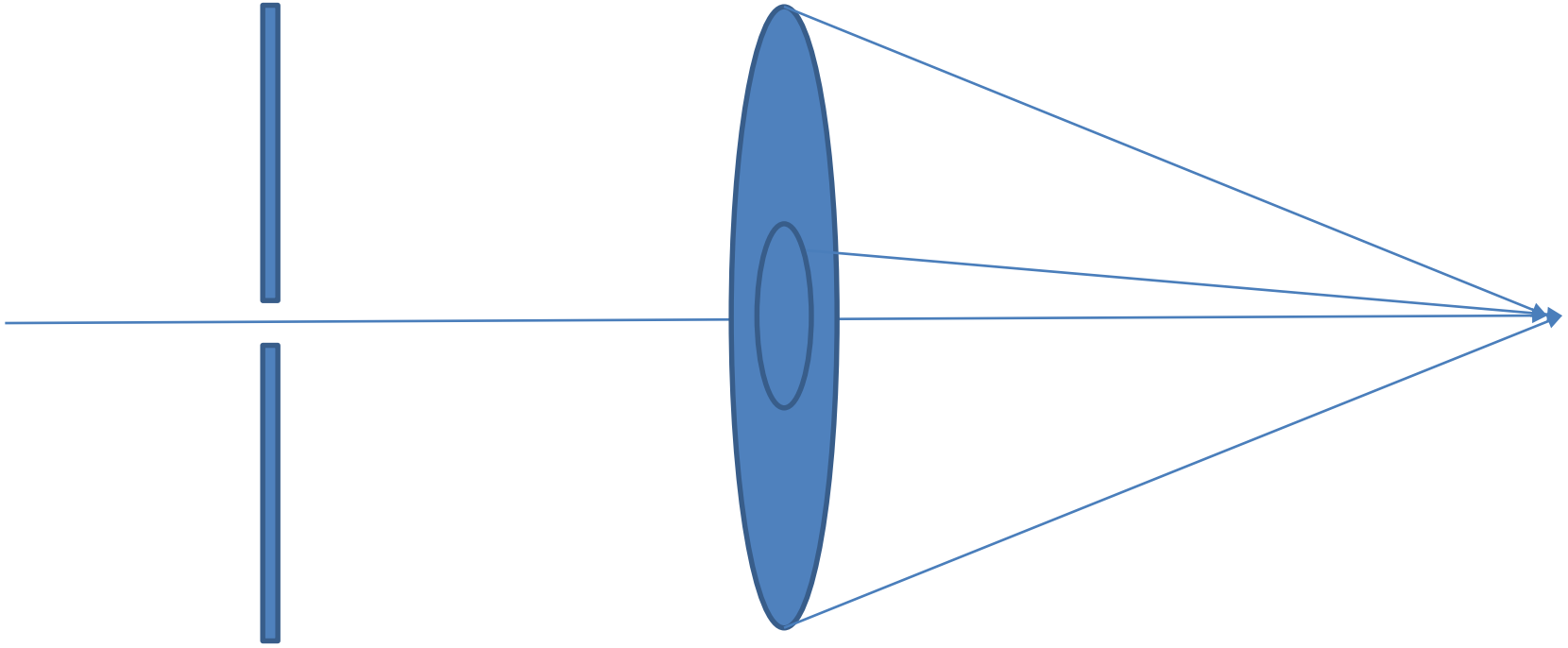
- Kết luận:
  - Cực đại trung tâm: $\sin\theta = 0$
  - Cực tiểu nhiễu xạ: $\sin\theta = \pm m\dfrac{\lambda}{a}; \quad m = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots$
  - Cực đại nhiễu xạ: $\sin\theta = \pm m\dfrac{\lambda}{2a}; \quad m = 3,\ 5,\ 7,\ \cdots$



III.Nhiễu xạ ánh sáng:

Bài tập 1

Chiếu một chùm sáng đơn sắc song song đến vuông góc với một khe hẹp có bề rộng 0,1 mm. Sau khe đặt một thấu kính hội tụ tiêu cự 1m. Bề rộng vân cực đại giữa trên tiêu diện thấu kính là 1,2 cm. Bước sóng ánh sáng bằng :



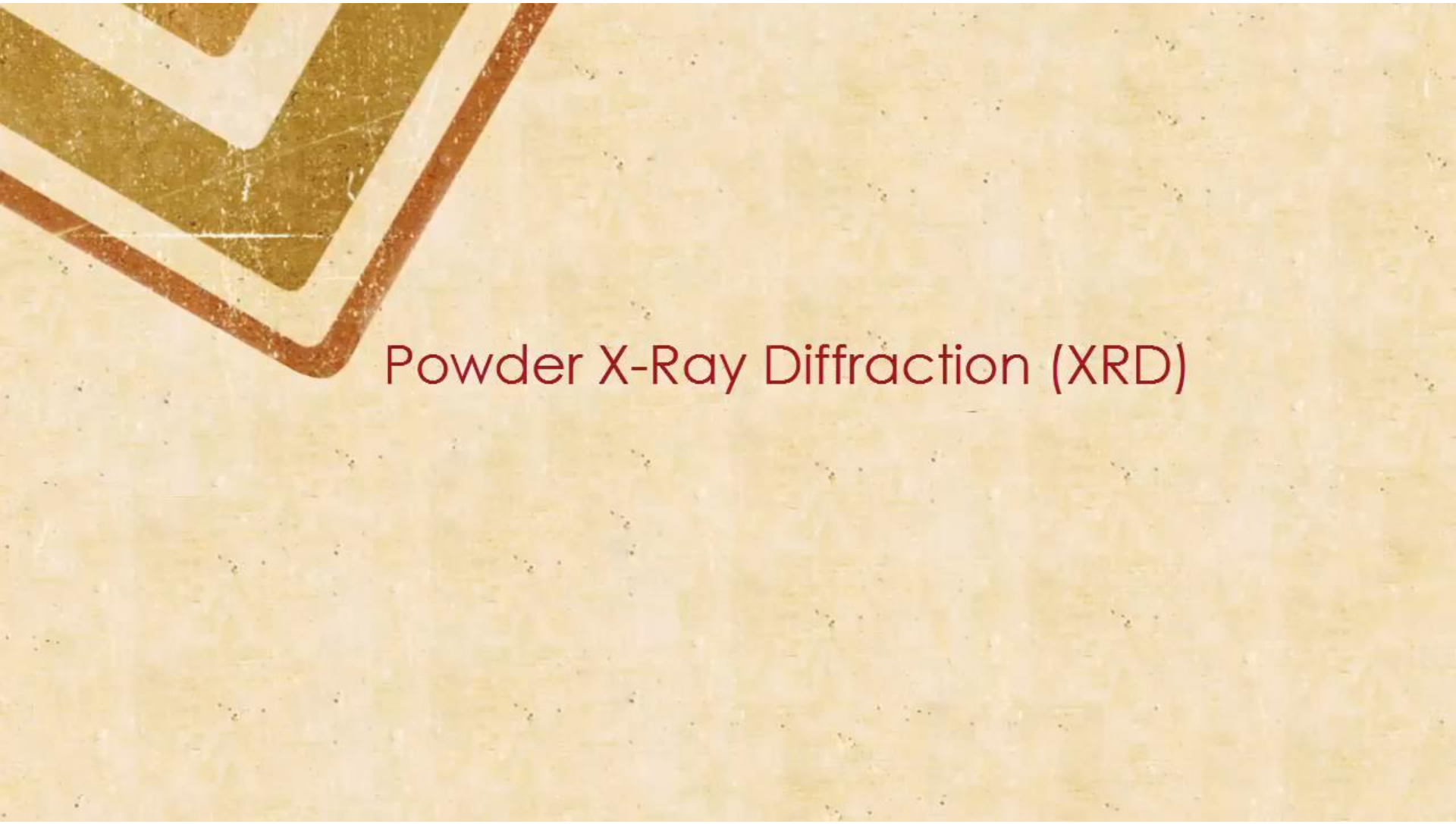
Bài 2.14. Một chùm sáng đơn sắc song song ($\lambda = 5 \times 10^{-5}$ cm) được rọi thẳng góc với một khe hẹp có bề rộng bằng $b = 2 \times 10^{-3}$ cm. Tính bề rộng của ảnh của khe trên một màn quan sát đặt cách khe một khoảng $d = 1$m (bề rộng của ảnh là khoảng cách giữa hai cực tiểu đầu tiên ở hai bên cực đại giữa.

Đáp số: $\ell = 5$ cm.

Bài tập 2

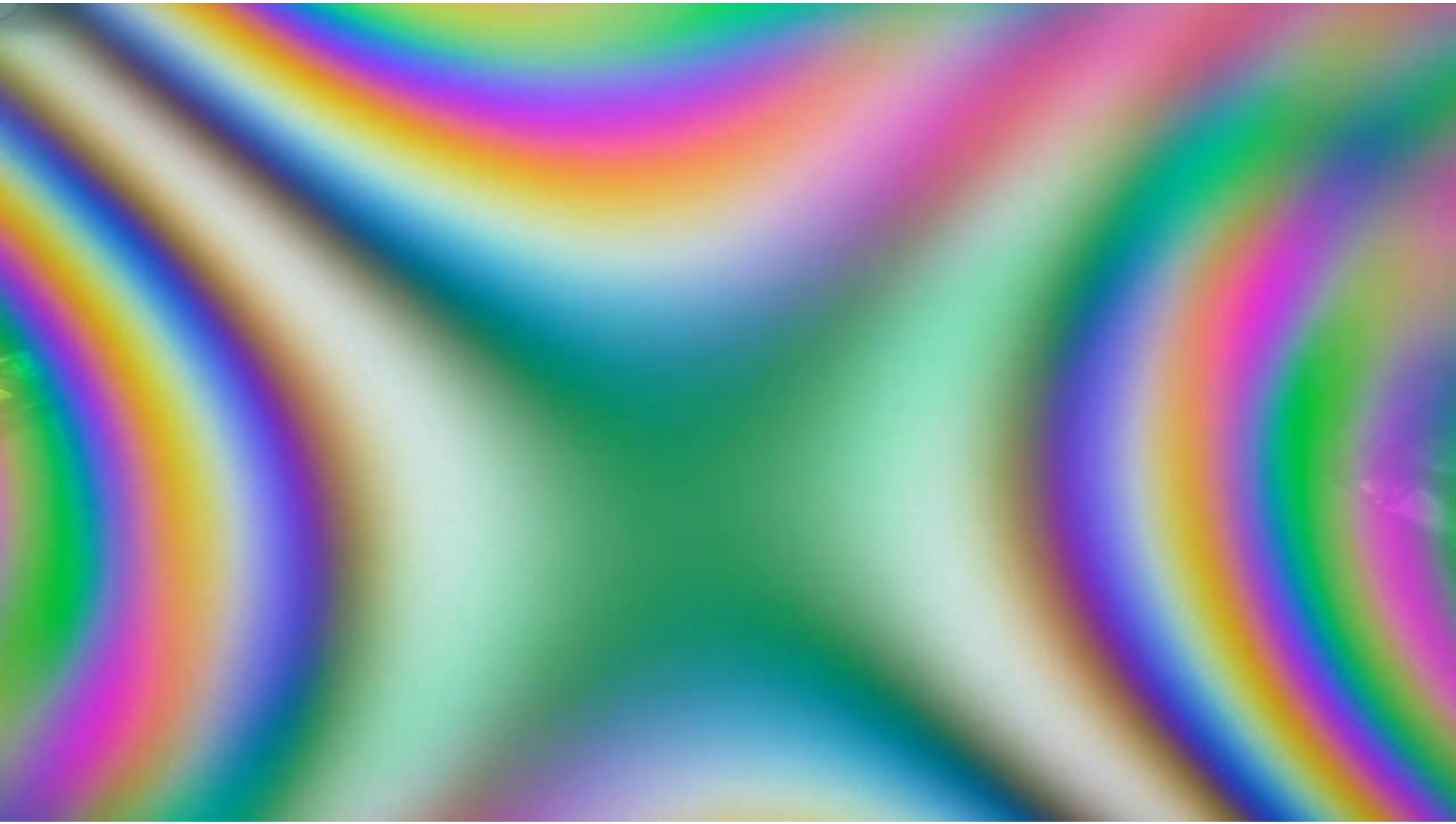
Bài 2.18. Một chùm tia sáng được rọi vuông góc với một cách tử. Biết rằng góc nhiễu xạ đối với vạch quang phổ $\lambda_1 = 0,65\ \mu\text{m}$ trong quang phổ bậc hai bằng $\varphi = 45°$. Xác định góc nhiễu xạ ứng với vạch quang phổ $\lambda = 0,5\ \mu\text{m}$ trong quang phổ bậc ba.

III.Nhiễu xạ ánh sáng:
Ứng dụng



IV. Phân cực ánh sáng:

Thí nghiệm

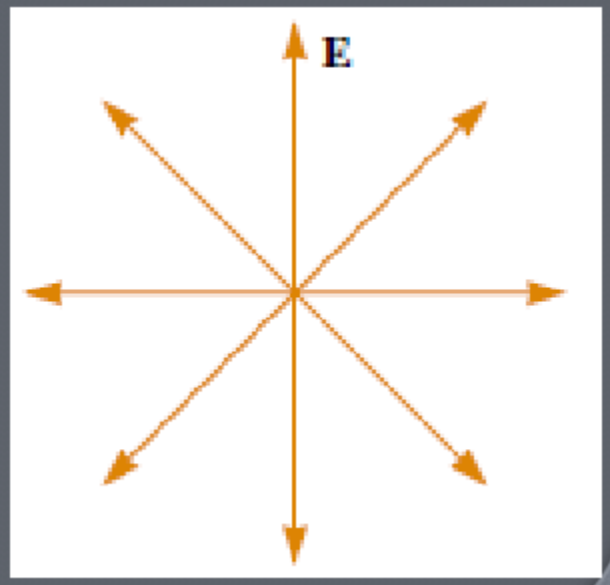


IV. Phân cực ánh sáng:

Phân tích

2.1 Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực.

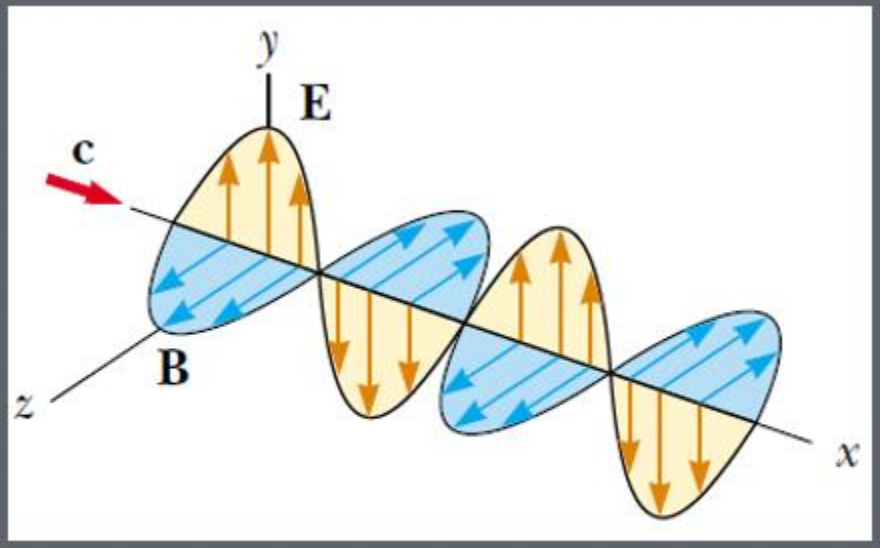
- Ánh sáng tự nhiên
  - Ánh sáng mang tính chất sóng và tuân theo các phương trình Maxwell cho sóng điện từ.
  - Vận tốc ánh sáng: $v = 2.9979 \times 10^8 \mathrm{m/s}$
  - Nguồn sáng: tổng hợp vô số các đoàn sóng tạo bởi các nguyên tử phát sáng.
  - Mỗi đoàn sóng có vector cường độ điện trường luôn dao động theo một phương nhất định và vuông góc với tia sáng.
  - Các nguyên tử chuyển động hỗn loạn cho nên các vector cường độ điện trường của ánh sáng có phương khác nhau.



- Ánh sáng tự nhiên có vector cường độ điện trường dao động đều đặn theo mọi phương vuông góc với tia sáng.

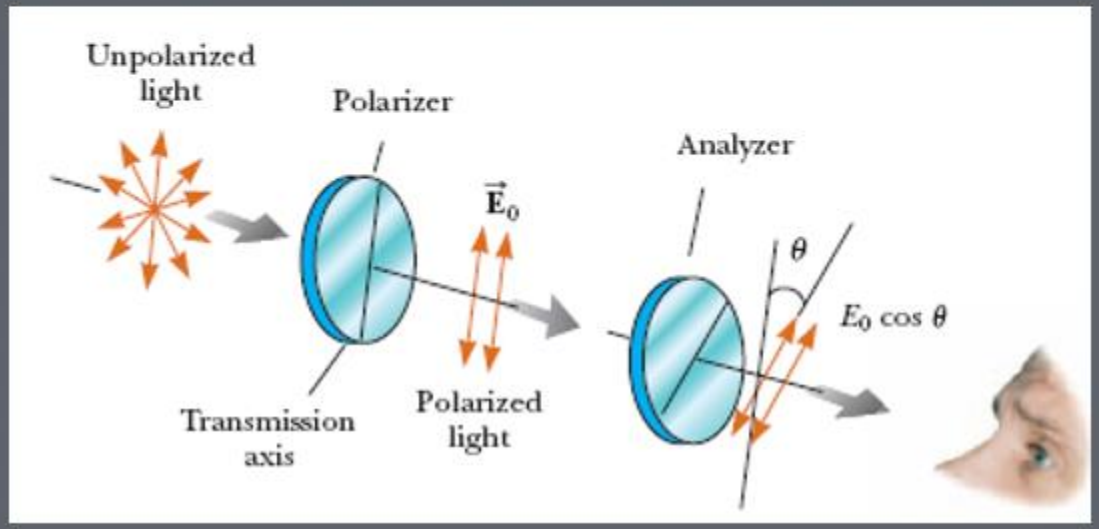
2.1 Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực

- Phân cực ánh sáng
  - Phân cực ánh sáng: ánh sáng đi qua các môi trường bất đẳng hướng về mặt quang học.
  - Phân cực thẳng (phân cực toàn phần): các vector cường độ điện trường $\vec{E}$ dao động cùng phương tại mọi điểm.
  - Mặt phẳng tạo bởi $\vec{E}$ và phương truyền được gọi là mặt phẳng phân cực của sóng.
  - Ánh sáng tự nhiên được xem là một tập hợp của vô số ánh sáng phân cực thẳng.
  - Ánh sáng phân cực một phần: là ánh sáng có vector cường độ điện trường dao động theo nhiều phương, nhưng độ mạnh yếu của dao động giữa các phương là khác nhau.



2.1 Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực

- Phân cực ánh sáng bằng phương pháp hấp thụ lọc (kính phân cực):



  - Polarizer: kính phân cực chỉ cho ánh sáng truyền qua theo một phương nhất định
  - Transmission axis : quang trục, vector cường độ điện trường của ánh sáng phân cực song song với quang trục.
  - Analyser: kính phân tích làm thay đổi cường độ sáng, có thể dùng để phân biệt ánh sáng phân cực và ánh sáng thường

- Định luật Malus: Cường độ sáng nhận được: $I = \dfrac{E_0^2}{2\mu_0 c} = I_0 \cos^2\theta$

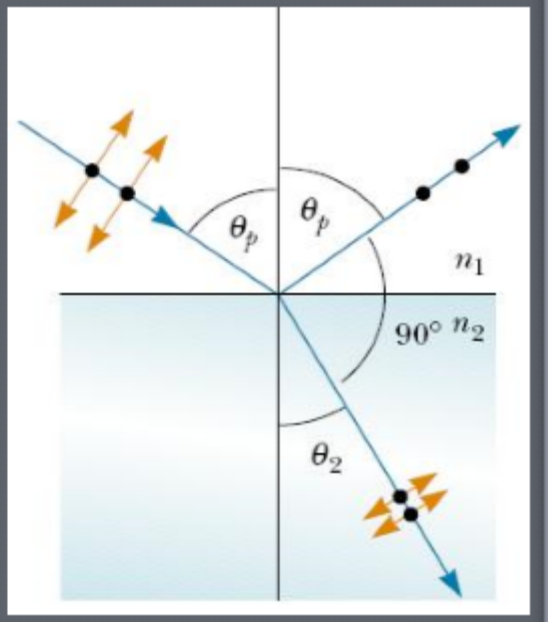
IV. Phân cực ánh sáng:

Bài tập 1

Bài 3.1. Một chùm tia sáng tự nhiên sau khi truyền qua một cặp kính phân cực và kính phân tích, cường độ sáng giảm đi 4 lần; coi phần ánh sáng bị hấp thụ không đáng kể. Hãy xác định góc hợp bởi tiết diện chính của hai kính trên.

Đáp số: $\alpha = 45^\circ$.

2.2 Phân cực do phản xạ và khúc xạ.



- Phân cực toàn phần
  - Góc phân cực

$$\theta_p = 180° - \theta_2 - 90° = 90° - \theta_2$$

$$\Rightarrow \theta_2 = 90° - \theta_p$$

  - Sử dụng định luật Snell với $n_1 = 1;\ n_2 = n$

$$n = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{\sin\theta_p}{\sin\theta_2}$$

mặt khác $\sin\theta_2 = \sin(\pi/2 - \theta_p) = \cos\theta_p$

$$\Rightarrow n = \frac{\sin\theta_p}{\cos\theta_p} = \tan\theta_p$$

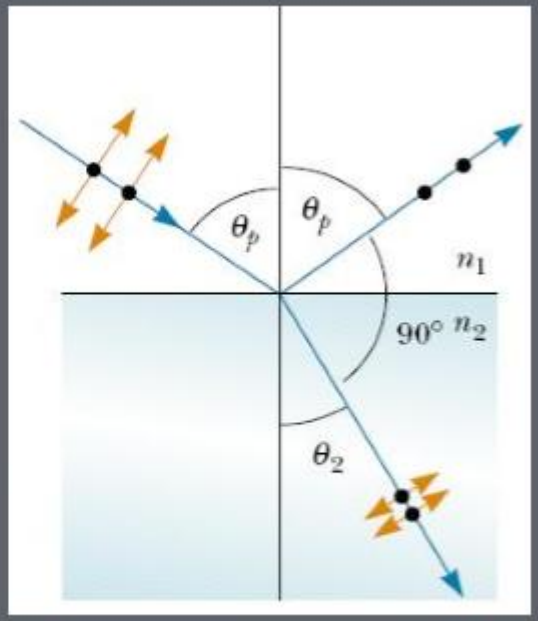
- Góc θ_p được gọi là góc Brewster.

2.2 Phân cực do phản xạ và khúc xạ

- Sóng phản xạ và sóng khúc xạ có thể không bị phân cực, phân cực một phần hoặc là phân cực toàn phần, nó phụ thuộc vào góc tới của sóng ánh sáng.

  - Khi góc tới bằng 0 hoặc bằng 90°: sóng ánh sáng không bị phân cực
  - Khi tổng góc tới và góc khúc xạ bằng 90°: sóng phản xạ phân cực toàn phần, sóng khúc xạ phân cực một phần.

$$\theta_p + \theta_2 = \frac{\pi}{2}$$



  - Các trường hợp khác: cả hai sóng khúc xạ và phản xạ đều phân cực một phần.
  - Sóng khúc xạ không bao giờ bị phân cực toàn phần.

IV. Phân cực ánh sáng:

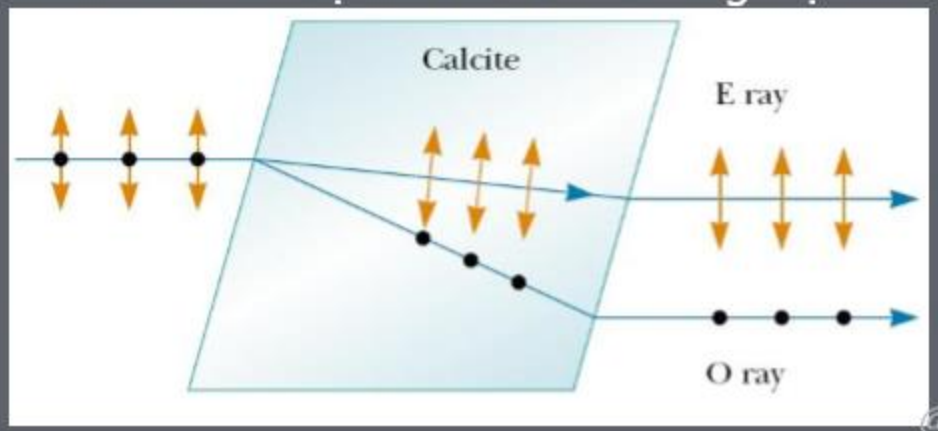
Lý thuyết và bài tập sợi quang

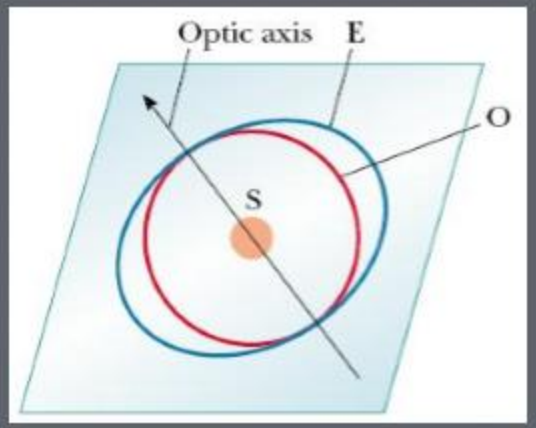
2.3 Phân cực do lưỡng chiết.

- Tia sáng tới bị tách thành 2 tia khi truyền qua môi trường bất đẳng hướng
- Chất lưỡng chiết (tinh thể) có hai giá trị chiết suất khác nhau
  - Chiết suất n_O của tia thường không thay đổi với mọi phương sóng tới.

$$n_O = \frac{\sin i}{\sin i_0} = \text{const}$$

  - Chiết suất n_E của tia dị thường phụ thuộc vào phương truyền sóng.
  - Tinh thể âm: $n_E < n_O; \quad v_E > v_O$
  - Tinh thể dương: $n_E > n_O; \quad v_E < v_O$
  - Quang trục: $v_E = v_O$
  - Tinh thể đơn trục và tinh thể lưỡng trục





@2009, Ngô Văn Thanh - Viện Vật Lý

IV. Phân cực ánh sáng:

Bài tập 1

Bài 3.4. Ánh sáng phản chiếu trên một mặt thủy tinh đặt trong không khí sẽ bị phân cực hoàn toàn khi góc khúc xạ $\gamma = 30^c$.

Tìm chiết suất của loại thủy tinh trên.

Đáp số: $n = 1,73$.

IV. Phân cực ánh sáng:

Bài tập 2

Bài 3.5. Chiếu một chùm ánh sáng tự nhiên lên mặt một bản thủy tinh nhẵn bóng, nhúng trong một chất lỏng. Tia phản xạ (trên mặt bản thủy tinh) hợp với tia tới một góc $\varphi = 97^{\circ}$, và bị phân cực toàn phần. Xác định chiết suất của chất lỏng, cho $n_{tt} = 1,5$.

Đáp số: $n_1 = 1,33$.

Bài tập kiểm tra lần 5

Bài tập 1:

Chiếu một chùm sáng đơn sắc song song đến vuông góc với một khe hẹp có bề rộng 0,05 mm. Sau khe đặt một thấu kính hội tụ tiêu cự 1.2 m. Bề rộng vân cực đại giữa trên tiêu diện thấu kính là 0,8 cm. Bước sóng ánh sáng bằng bao nhiêu?

Bài toán 2 Một chùm tia sáng được rọi vuông góc với một cách tử. Biết rằng góc nhiễu xạ đối với vạch quang phổ $\lambda_1 =$ 0,4 μm trong quang phổ bậc hai bằng $\varphi =$ 30 Xác định góc nhiễu xạ ứng với vạch quang phổ $\lambda = 0,5\ \mu m$ trong quang phổ bậc ba.

Bài toán 3 Chiếu một chùm ánh sáng tự nhiên lên mặt một bản thủy tinh nhẵn bóng, nhúng trong một chất lỏng. Tia phản xạ (trên mặt bản thủy tinh) hợp với tia tới một góc $\varphi =$ 85 , và bị phân cực toàn phần. Xác định chiết suất của chất lỏng, cho $n_{tt} =$ 1,73